

Chemistry - Question 141

Original paper page 117; original question and option regions

What is the osmotic pressure (in atm) of 0.02M aqueous glucose solution at 300 K?
($R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

300 K వద్ద, 0.02M గ్లూకోజ్ జలద్రావణపు ద్రవాభిసరణ పీడనము (atm లలో) ఎంత?
($R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{0.492}$

2. ✔ 0.492

3. ✖ 0.988

4. ✖ $\frac{1}{0.988}$

Chemistry - Question 142

Original paper page 117; original question and option regions

The elevation in the boiling point of aqueous urea solution is 0.104 K. What is its ΔT_f (in K) value? (for Water $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

యూరియా జల ద్రావణపు బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి 0.104 K. దాని ΔT_f (K లలో) విలువ ఎంత? (నీటి $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.0186

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

0.186

0.372

0.0372

Molar conductivities at infinite dilution Λ_m° for $\text{Ba}(\text{OH})_2$, BaCl_2 and NH_4Cl are 457.0, 240.6 and 2130 $\text{Scm}^2 \text{mol}^{-1}$ respectively. The Λ_m° for ammonium hydroxide (in $\text{Scm}^2 \text{mol}^{-1}$) is

అనంత విలీనం వద్ద $\text{Ba}(\text{OH})_2$, BaCl_2 మరియు NH_4Cl ల మోలార్ వాహకత్వం, Λ_m° వరుసగా 457.0, 240.6 మరియు 2130 $\text{Scm}^2 \text{mol}^{-1}$. అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ Λ_m° విలువ ($\text{Scm}^2 \text{mol}^{-1}$ లలో)

Options :

1. ✖ 1683.2

2. ✖ 1080.2

3. ✖ 2130.0

4. ✔ 2238.2

The time required (in hours) to reduce 3 mol of Fe^{3+} ions to Fe^{2+} ions with 2.0 amperes of current is ($1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

2.0 ఆంపియర్ల విద్యుత్ తో 3 మోల్ ల Fe^{3+} అయానులను Fe^{2+} గా క్షయికరించడానికి అవసరమయ్యే కాలం (గంటలలో) ($1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 30.2

2. ✔ 40.2

3. ✖ 10.2

4. ✖ 15.2

Chemistry - Question 145

Original paper page 119; original question and option regions

Which of the following is an example of a multi molecular colloid?

క్రింది వాటిలో ఏది బహు అణు అకొల్లాయిడ్ కు ఒక ఉదాహరణ

Options :

Sulphur sol

సల్ఫర్ సాల్

1.



Starch sol

స్టార్చ్ సాల్

Natural rubber sol

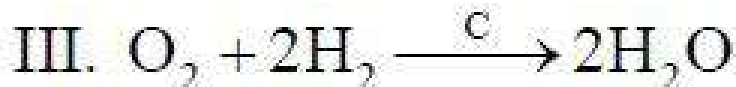
సహజ రబ్బర్ సాల్

Soap sol

సబ్బు సాల్

Consider the reactions

క్రింది చర్యలను పరిగణించండి.



The catalysts A, B, C are respectively

ఉత్ప్రేరకాలు A, B, C వరుసగా

Options :

1. ✓ Ni, ZnO – Cr₂O₃, Pt

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions



The correct statements regarding froth floatation method in metallurgy are

I. Used for the purification of sulphide ores

II. Used for the roasting of sulphide ores

III. It is based on the relative densities of gangue and ore particles

IV. It is based on the difference in the wetting properties of gangue and ore particles

in frothing agent and water

లోహ నిష్కర్షణ లో ప్లవన ప్రక్రియ పద్ధతికి సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలు

I. సల్ఫైడ్ ధాతువుల శుద్ధికి వాడతారు

II. సల్ఫైడ్ ధాతువుల భర్జనం కు వాడతారు

III. ముడి ఖనిజం, ఖనిజ మాలిన్యం కణాల సాపేక్ష సాంద్రతల పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

IV. ముడి ఖనిజ కణాలకు, ఖనిజ మాలిన్య కణాలకు నీటితో, నురుగునిచ్చే కారణితో తడి అయ్యే ధర్మాలలోని వ్యత్యాసం.

I & IV only

I & IV మాత్రమే

II & III only

II & III మాత్రమే

II & IV only

II & IV మాత్రమే

I & III only

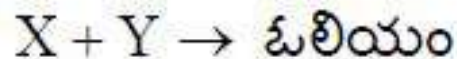
I & III మాత్రమే

Chemistry - Question 148

Original paper page 122; original question and option regions



The sum of oxidation states of central atom in X and Y is



X, Y లలో కేంద్రక పరమాణువుల ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 10

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

06

08

Which one of the following has the highest molar conductivity?

క్రింది వానిలో దేనికి అత్యధిక మోలార్ వాహకత ఉంది?

Options :

Diammine dichloroplatinum (II)

1. ✖ దై ఎమీన్ దైక్లోరోప్లాటినం (II)

Tetraamminedichlorocobalt (III) chloride

2. ✖ టెట్రా ఎమీన్ దైక్లోరో కోబాల్ట్ (III) క్లోరైడ్

Potassium hexacyano ferrate (II)

3. ✔ పొటాషియం హెక్సాసయనో ఫెర్రేట్ (II)

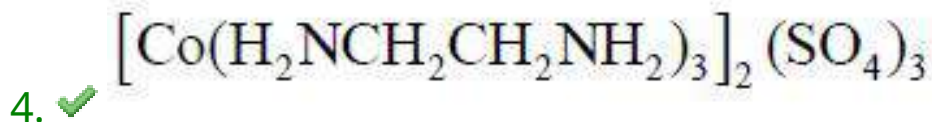
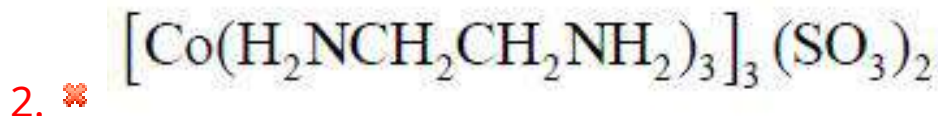
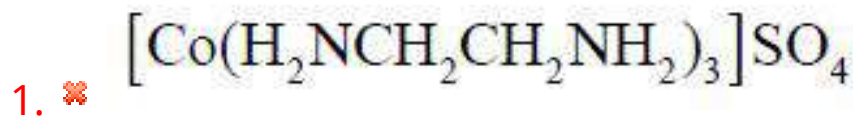
Hexa aquo chromium (III) chloride

4. ✖ హెక్సా ఆక్వా క్రోమియం (III) క్లోరైడ్

The formula of tris (ethane -1,2- diamine) cobalt (III) sulphate is:

ట్రీస్ (ఈథేన్ -1,2- డై ఎమీన్)కోబాల్ట్ (III) సల్ఫేట్ ఫార్ములా:

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 124; original question and option regions

Identify the condensation polymers from the following

PHBV, Buna – N, Neoprene, Nylon-6, Glyptal

A

B

C

D

E

క్రింది వాటిలో సంఘనన పాలిమర్ లను గుర్తించండి

PHBV, బ్యూన – N, నియోప్రీన్, నైలాన్-6, గ్లిప్టాల్

A

B

C

D

E

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

A, B, D

B, C, D

B, C, E

A, D, E

Sulphur containing amino acids of the following are

Serine Cysteine Lysine methionine

A

B

C

D

క్రింది వాటిలో సల్ఫర్ ఉన్న ఎమినో ఆమ్లాలు ఏవి?

సెరైన్

సిస్టైన్

లైసైన్

మిథియోనైన్

A

B

C

D

Options :

1. ✖ A, D

2. ✖ A, C

3. ✖ B, C

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

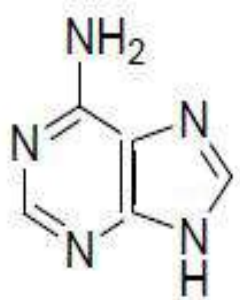
Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

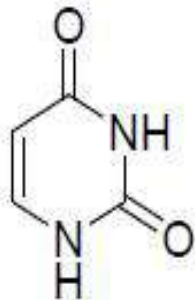
B. D

Which of the following bases are present both in DNA and RNA?

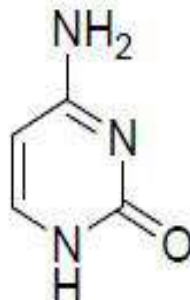
క్రింది వాటిలో ఏ క్షారాలు DNA మరియు RNA రెండింటిలో ఉంటాయి?



A



B



C



D

Options :

1. ✖ C, D

2. ✖ B, C

3. ✖ A, B

4. ✔ A, C

Food preservative sodium benzoate is eliminated from the body as which of the following metabolite?

ఆహార సంరక్షకం సోడియమ్ బెంజోయేట్, శరీరం నుండి క్రింది ఏ మెటబోలైట్ గా (metabolite) బహిష్కృతమవుతుంది?

Options :

benzamide

1. ✖ బెంజమైడ్

phenyl acetic acid

2. ✖ ఫినైల్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం

benzoic acid

3. ✖ బెంజోయిక్ ఆమ్లం

Hippuric acid

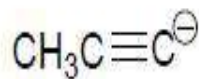
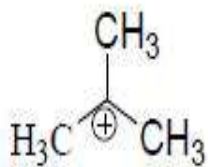
4. ✔ హిప్పూరిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 155

Original paper page 128; original question and option regions

Hybridization of positively charged and negatively charged carbons of the following respectively are

క్రింది వాటిలో ధనావేశ మరియు ఋణావేశ కార్బన్ల సంకరీకరణం వరుసగా



Options :

1. ✓ sp^2 , sp

2. ✗ sp^2 , sp^2

3. ✗ sp^3 , sp^3

4. ✗ sp^3 , sp^2

Which of the following is the geminal dichloride?

క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో ఏది జెమినల్ డైక్లోరైడ్?

Options :

1,1-Dichloropropane

1. ✓ 1,1- డైక్లోరో ప్రోపేన్

1,2-Dichloropropane

1,2- డైక్లోరో ప్రోపేన్

1,3-Dichloropropane

✖ 1,3- డైక్లోరో ప్రోపేన్

2,3-Dichloropropane

✖ 2,3- డైక్లోరో ప్రోపేన్

Catechol and m-cresol respectively are

కేటకోల్ మరియు m- క్రిసోల్ వరుసగా

Options :

Benzene – 1, 4 – diol; 3 – Methoxy phenol

1. ✖ బెంజీన్ – 1, 4 – డయోల్; 3 – మీథాక్సీ ఫినాల్

Benzene – 1, 2 – diol; 3 – Methoxy phenol

2. ✖ బెంజీన్ – 1, 2 – డయోల్; 3 – మీథాక్సీ ఫినాల్

Benzene – 1, 3 – diol; 3 – Methyl phenol

3. ✖ బెంజీన్ – 1, 3 – డయోల్; 3 – మిథైల్ ఫినాల్

Chemistry - Question 157 (continued)

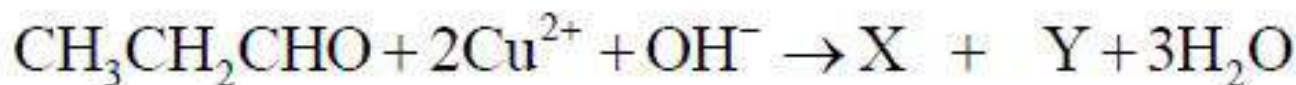
Original paper page 130; original question and option regions

Benzene – 1, 2 – diol; 3 – Methyl phenol

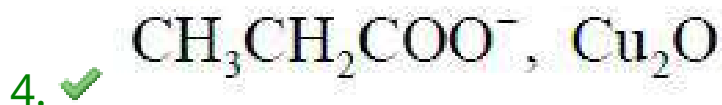
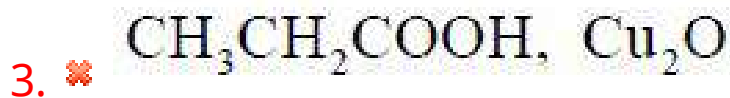
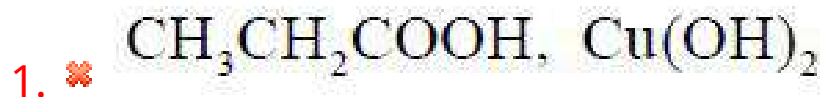
బెంజీన్ – 1, 2 – డయోల్; 3 – మిథైల్ ఫీనాల్

What are X and Y respectively in the following reaction?

క్రింది చర్యలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Options :



Which of the following is not correct about Grignard reagent?

గ్రిగ్ నార్డ్ కారకం గురించి క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

It is a nucleophile

1. ✖ ఒక న్యూక్లియోఫైల్

Forms new carbon-carbon bond

2. ✖ కొత్త కార్బన్-కార్బన్ బంధాన్ని ఏర్పరస్తుంది

Reacts with carbonyl compounds

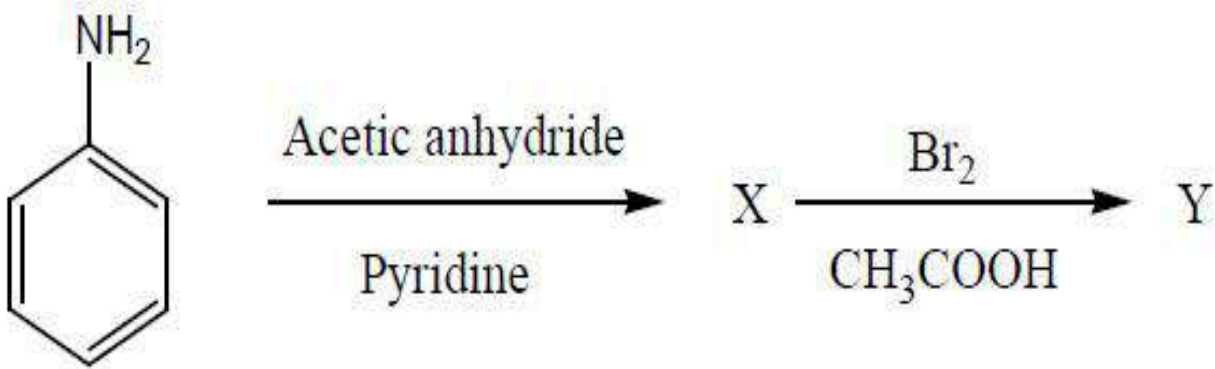
3. ✖ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలతో చర్యలో పాల్గొంటుంది

It is an organomanganese compound

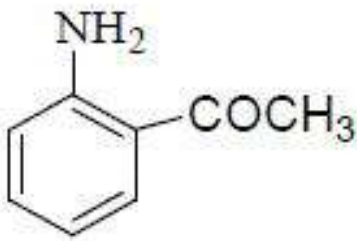
4. ✔ ఒక ఆర్గానో మాంగనీస్ సమ్మేళనము

X and Y (major products) in the following reaction sequence are

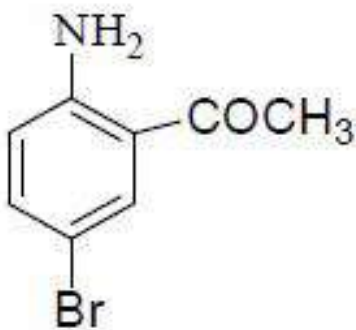
క్రింది వరుస చర్యలలో X మరియు Y (ప్రధాన ఉత్పన్నాలు)



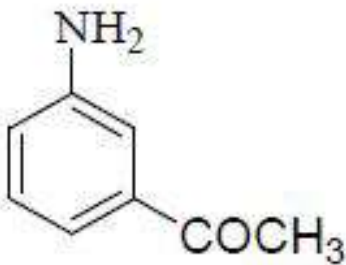
Options :



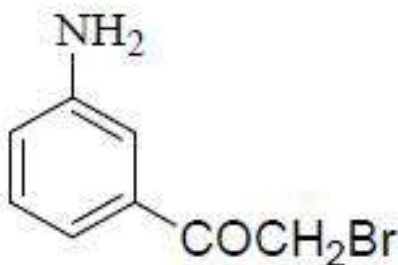
,



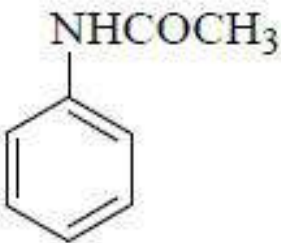
1. ✖



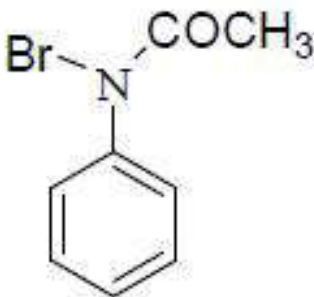
,



2. ✖



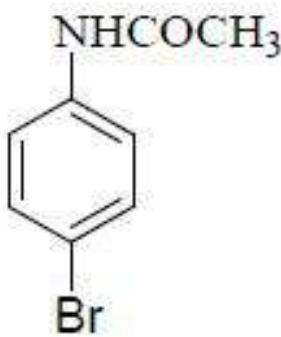
,



3. ✖



,



4. ✔

The number of d - electrons in Cr^{3+} ion ($Z = 24$) is

Cr^{3+} అయాన్ ($Z = 24$) లోని d - ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 3

4. ✖ 8

Chemistry - Question 122

Original paper page 100; original question and option regions

The laser in an audio compact disc uses light of wavelength 7.8×10^2 nm. What is the frequency of light emitted by laser?

ఒక ఆడియోకాంపాక్ట్ డిస్క్ లో ఒక లేజర్ 7.8×10^2 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని

ఉపయోగించు కుంటుంది. లేజర్ నుండి ఉద్గారమయ్యే కాంతి పౌనఃపున్యం విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $1.8 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$2.6 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

$$5.4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

$$3.8 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

Consider the elements Ne, Na, Mg. The element with highest first ionization enthalpy and element with lowest second ionization enthalpy respectively are

Ne, Na, Mg లను పరిగణించండి. అత్యధిక ప్రథమ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ గల మూలకం మరియు అత్యల్ప ద్వితీయ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ గల మూలకం వరుసగా

Options :

1. ✖ Na, Ne

2. ✔ Ne, Mg

3. ✖ Na, Na

4. ✖ Mg, Na

The IUPAC symbol for the element with atomic number 108 is

పరమాణు సంఖ్య 108 గల మూలకం యొక్క IUPAC సంకేతం

Options :

1. ✓ Hs

2. ✗ Bh

3. ✗ Mt

4. ✗ Sg

Chemistry - Question 125

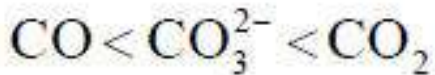
Original paper page 102; original question and option regions

The correct order of C – O bond length in CO, CO_3^{2-} , CO_2 is

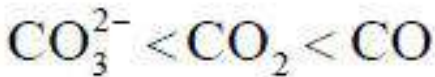
CO, CO_3^{2-} మరియు CO_2 లో C – O బంధ దైర్ఘ్యం సరైన క్రమం

Options :

1. ✓



2. ✗



Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions



4.



Chemistry - Question 126

Original paper page 103; original question and option regions

The P – P – P bond angle in P_4 and S – S – S bond angle in cyclo S_8 molecule are respectively

P_4 లో P – P – P బంధ కోణం మరియు వలయ S_8 అణువులో S – S – S బంధ కోణం వరుసగా

Options :

1. ✖ $107^\circ, 60^\circ$

2. ✖ $60^\circ, 40^\circ$

3. ✔ $60^\circ, 107^\circ$

4. ✖ $40^\circ, 60^\circ$

At 300 K, the compressibility factor of 1 mole of a gas is 1.1. Its pressure is 2.706 atm. What is its volume in L?

(Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

300 K వద్ద, 1 మోల్ వాయు సంపీడ్యతా గుణకము 1.1. దాని పీడనము 2.706 atm. దాని ఘనపరిమాణం L లలో ఎంత?

(ఇచ్చినది $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 10

3. ✖ 100

4. ✖ 0.1

Chemistry - Question 128

Original paper page 104; original question and option regions

At T (K) and pressure P, the diffusion rate of an ideal gas is 120 mL min^{-1} . What is the time taken (in sec.) for 3000 mL of this gas for diffusion at same temperature and pressure?

T (K) మరియు పీడనం P ల వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువు వ్యాపన రేటు 120 mL min^{-1} . అదే ఉష్ణోగ్రతా పీడనాల వద్ద 3000 mL ల వాయువు వ్యాపనం చెందడానికి పట్టు కాలము (sec. లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

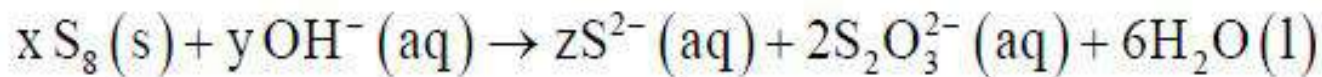
25

1500

250

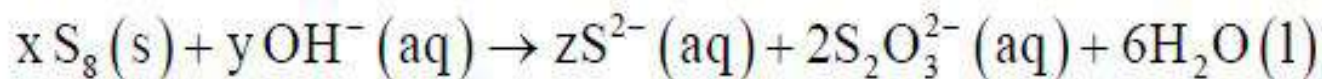
150

Observe the following reaction



x, y and z are respectively.

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



x, y మరియు z లు వరుసగా

Options :

1. ✓ 1, 12, 4

2. ✗ 1, 12, 2

3. ✗ 1, 4, 12

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

2, 12, 2

Chemistry - Question 130

Original paper page 106; original question and option regions

If ΔG and ΔS for the reaction $A(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$ at 2000 K are -40 kJ mol^{-1} and $0.22 \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ respectively, the change in internal energy for the same reaction approximately (in kJ mol^{-1}) is

2000 K వద్ద $A (\text{వా}) \rightarrow B (\text{వా}) + 2C (\text{వా})$ చర్యకు $\Delta G, \Delta S$ లు వరుసగా -40 kJ mol^{-1} ,

$0.22 \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ అయిన అదే చర్యకు అంతరిక శక్తి మార్పు (kJ mol^{-1} లలో) సుమారుగా

Options :

1. ✓ 366.7

2. ✗ -366.7

3. ✗ 433.3

4. ✗ -433.3

Chemistry - Question 131

Original paper page 107; original question and option regions

If 100 L of an ideal gas at a pressure of 2 atm compressed isothermally and reversibly to a final volume of 'X' L releases -460.6 L atm heat, the final volume 'X' (in L) is

2 atm పీడనం వద్ద 100 L ఆదర్శవాయువు సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ విధానంలో తుది ఘనపరిమాణము 'X' L కు సంకోచించగా -460.6 L atm ఉష్ణం వెలువడిన, తుది ఘనపరిమాణం 'X' (L లలో)

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 20

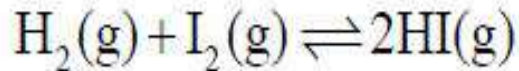
3. ✔ 10

Chemistry - Question 132

Original paper page 107; original question and option regions

Observe the following equilibrium at T(K)

T(K) వద్ద క్రింది సమతాస్థితిని పరిశీలించుము



Which one of the following does not disturb the above equilibrium?

క్రింది వాటిలో ఏది పై సమతాస్థితిని ప్రభావితం చేయదు

Addition of $\text{H}_2(\text{g})$

$\text{H}_2(\text{g})$ ను కలుపుట

Removal of $\text{HI}(\text{g})$

$\text{HI}(\text{g})$ ను తీసివేయుట

2. ✖

Addition of $\text{I}_2(\text{g})$

$\text{I}_2(\text{g})$ ను కలుపుట

3. ✖

Addition of $\text{He}(\text{g})$

$\text{He}(\text{g})$ ను కలుపుట

4. ✔

Observe the following solutions

క్రింది ద్రావణాలను పరిశీలించుము

I. Black coffee

నల్ల కాఫీ

II. 0.2M NaOH

III. Lemon juice

నిమ్మరసం

IV. Lime water

సున్నపు నీరు

V. Human Saliva

మానవ లాలాజలం

VI. Tomato juice

టమాటా రసం

The number of solutions with pH less than 7 is

7 కంటే తక్కువ pH విలువ గల ద్రావణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 5

3. ✔ 4

4. ✖ 3

Chemistry - Question 134

Original paper page 109; original question and option regions

Among the following, the correct statement is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్య

Tritium is radioactive and emits low energy γ – rays

ట్రైటియం రేడియోధార్మిక పదార్థం మరియు అల్ప శక్తి గల γ – కిరణాలను ఉద్గారం చేస్తుంది

H^+ does not exist freely

H^+ స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉండదు

Tritium is about one atom per 10^8 atoms of protium

దాదాపు 10^8 ప్రోటియం పరమాణువులకు ఒక ట్రైటియం పరమాణువు చోప్పున ఉంటుంది

Hydrogen is very reactive compared to halogen

హలోజన్ లతో పోలిస్తే హైడ్రోజన్ చర్యాశీలత ఎక్కువ

Chemistry - Question 135

Original paper page 110; original question and option regions

Two alkali halide salts, ACl and BCl gave crimson red and violet in their flame test respectively. A and B are respectively

జ్వాలా పరీక్షలో రెండు ఆల్కలీ హాలైడ్ లు ACl మరియు BCl లు వరుసగా కెంపు ఎరుపు మరియు ఉదా (violet) రంగును ప్రదర్శించాయి. A మరియు B లు వరుసగా

Options :

1. ✖ K, Li

2. ✔ Li, K

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

Li, Na

Na, K

Chemistry - Question 136

Original paper page 111; original question and option regions

The number of water molecules present in borax, kernite and bauxite respectively are

బోరాక్స్, కెర్నైట్ మరియు బాక్సైట్ లలో ఉండు నీటి అణువుల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ 10, 4, 2

2. ✗ 5, 1, 2

3. ✗ 4, 2, 3

4. ✗ 10, 4, 10

Given below are two statements

Assertion (A): The enthalpy of formation of graphite is taken as zero.

Reason (R): Graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): గ్రాఫైట్ ప్రమాణ సంఘటన ఎంథాల్పీ విలువను సున్నాగా తీసుకుంటారు

కారణం (R): ఉష్ణగతికశాస్త్రం ప్రకారం కార్బన్ రూపాంతరాలలో గ్రాఫైట్ అధిక స్థిర రూపాంతరం

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✓

(A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✗

(A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి కాని (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✗

(A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) Is incorrect but (R) is correct

4. ✗

(A) సరైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Among the following organic halides in the increasing order of their dehydrohalogenation reactions in the presence of alcoholic KOH

ఆల్కహాలిక్ KOH సమక్షంలో క్రింది సేంద్రీయ హాలైడ్ లను వాటి డిహైడ్రోహాలోజినేషన్ చర్యల పరంగా అమర్చండి



(A)

(B)

(C)

(D)

Options :

1. ✓ $\text{A} < \text{B} < \text{C} < \text{D}$

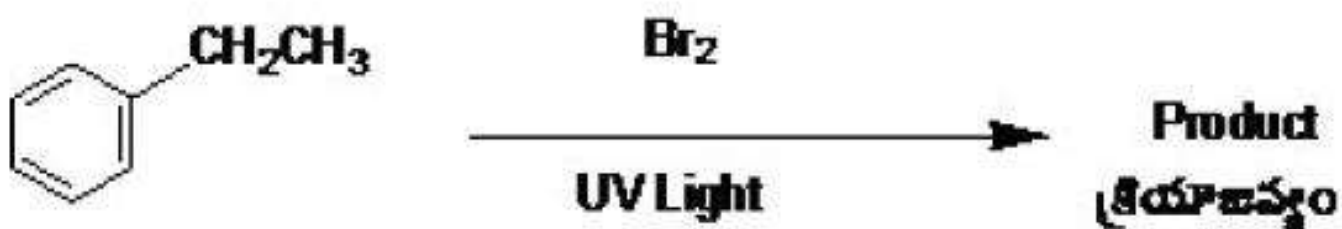
2. ✗ $\text{D} < \text{B} < \text{C} < \text{A}$

3. ✗ $\text{A} < \text{C} < \text{B} < \text{D}$

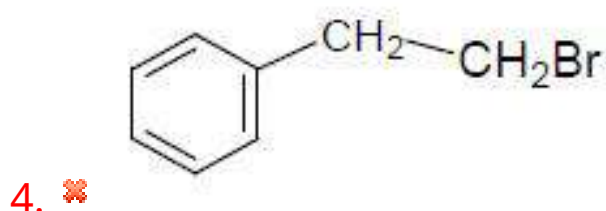
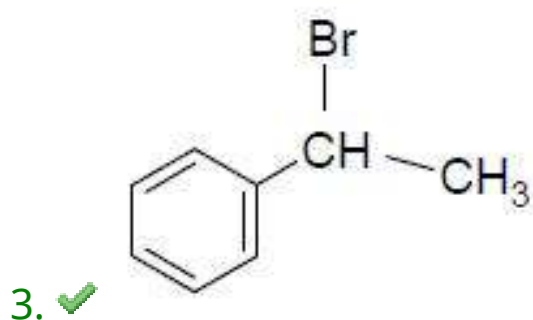
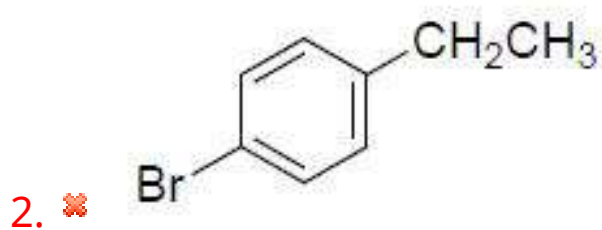
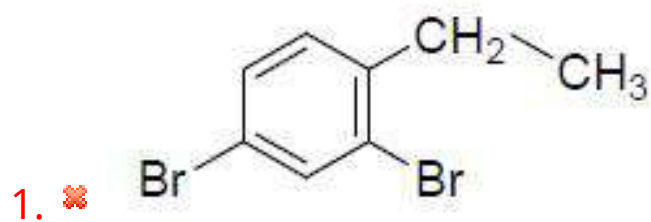
4. ✗ $\text{B} < \text{A} < \text{C} < \text{D}$

The major product of the following reaction is

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలో ప్రధాన క్రియాజన్యం ఏది?



Options :



In the x-ray reflection ($n=1$), the distance between two parallel planes of NaCl is 280 pm and diffraction angle is 5.2° . What is the wavelength of it's light radiation ($\sin 5.2^\circ = 0.09$)

x- కిరణ వివర్తనం ($n=1$) యొక్క పరావర్తనంలో NaCl యొక్క రెండు సమాంతర తలాల మధ్య దూరం 280 pm మరియు వివర్తన కోణం 5.2° అయితే దాని కాంతి వికిరణం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం ఎంత? ($\sin 5.2^\circ = 0.09$)

Options :

1. ✓ 0.504 Å

2. ✗ 5.04 Å

3. ✗ 50.4 Å

4. ✗ 504 Å

Chemistry - Question 141

Original paper page 115; original question and option regions

When 10^{-3} M solution of glucose in water, freezes at -0.0186 °C, then at what temperature 10^{-3} M solution of NaCl will freeze?

10^{-3} M గ్లూకోజ్ ద్రావణం కలిగిన నీటి యొక్క ఘనీభవన స్థానము -0.0186 °C అయితే ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 10^{-3} M NaCl ద్రావణం ఘనీభవనం చెందును?

Options :

0 °C

1. ✖

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

0.186 °C

-0.186 °C

-0.0372 °C

Molal depression constant (K_f) is dependent on

మోలాల్ నిమ్నత స్థిరాంకము (K_f) దేనిపై ఆధారపడును?

Options :

Nature of solvent

1. ✓ ద్రావణి స్వభావం

Nature of solute

2. ✗ ద్రావితపు స్వభావం

Number of moles of solvent

3. ✗ ద్రావణి మోల్ ల సంఖ్య

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

Number of moles of solute

ద్రావితపు మోల్ ల సంఖ్య

A first order reaction has the rate constant of $1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 10 g of reactant to 6 g is $x \times 10^2 \text{ sec}$. What is the approximate value of x?

($\log 5 = 0.7$, $\log 3 = 0.48$)

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకము $1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. 10 g క్రియాజనకాన్ని 6 g లకు తగ్గించడానికి అవసరమయ్యే కాలం $x \times 10^2 \text{ sec}$ అయిన దాదాపుగా x విలువ

($\log 5 = 0.7$, $\log 3 = 0.48$)

Options :

1. ✖ 2.2

2. ✖ 3.3

3. ✔ 4.4

4. ✖ 1.1

Given below are two statements

Assertion (A): Conductivity of an electrolyte decreases on dilution

Reason (R): On dilution number of ions per unit volume increases

The correct answer is

క్రీంద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

నిశ్చితం (A): ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ వాహకత్వం విలీనం తో తగ్గుతుంది

కారణం (R): విలీనం వల్ల ఒక యూనిట్ ఘనపరిమాణం లో అయాన్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ

1. ✖

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి. (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

2. ✖

(A) is correct but (R) is not correct

(A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

3. ✔

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

4. ✖

In which of the following, the sol is not correctly matched with respect to its charge?

క్రింది వాటిలో వేటి యందు సాల్, దాని అవేశ పరంగా సరిగ్గా జతచేయబడలేదు?

I. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ sol; +ve sol
I. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ సాల్; +ve సాల్
II. Starch sol ; +ve sol
II. స్టార్చ్ సాల్ ; +ve సాల్
III. TiO_2 sol; -ve sol
III. TiO_2 సాల్ ; -ve సాల్
IV. Methylene blue sol; +ve sol
IV. మెథిలీన్ బ్లూ సాల్ ; +ve సాల్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ I, IV

2. ✖ I, III

3. ✔ II, III

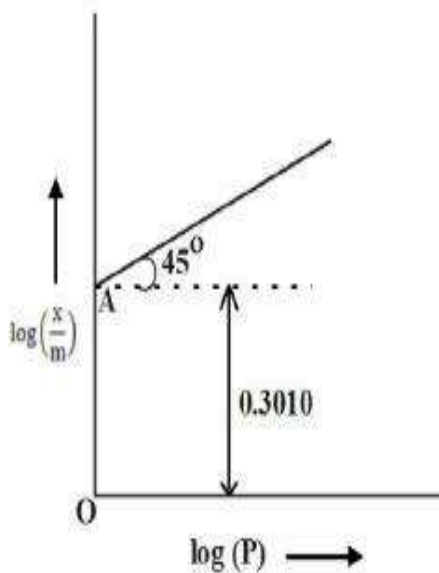
4. ✖ II, IV

The graph drawn between $\log\left(\frac{x}{m}\right)$ and $\log(p)$ is shown below with intercept OA.

What is the value of $\frac{x}{m}$ at a pressure of 0.3 atm? ($\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.477$)

$\log\left(\frac{x}{m}\right)$, $\log(p)$ ల మధ్య రేఖపటం క్రింద చూపబడినది. అంతర్ ఖండం OA. 0.3

ఎట్రాస్పియర్ల పీడనం వద్ద $\frac{x}{m}$ విలువ ఎంత? ($\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.477$)



Options :

1. ✓ 0.6

2. ✗ 0.5

3. ✗ 0.4

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

0.7

Match the following

List I

(Method)

A) Zone refining

B) Liquation

C) Vapour phase refining

D) Distillation

List II

(Metal refined)

I) Sn

II) In

III) Zn

IV) Zr

V) Al

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా I

(పద్ధతి)

A) మండల శోధనం

B) గలనిక పృథక్కరణం

C) బాష్పప్రావస్థ స్వేదనం

D) స్వేదనం

జాబితా II

(శుద్ధి కాబడే లోహం)

I) Sn

II) In

III) Zn

IV) Zr

V) Al

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-IV, B-I, C-III, D-V

A-II, B-I, C-IV, D-III

A-II, B-V, C-III, D-I

A-I, B-III, C-IV, D-II

Which of the following are not in accordance with the property mentioned against them?

I. $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$: Oxidising power

II. $MI > MBr > MCl > MF$: Ionic character of metal halide

III. $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$: Bond dissociation enthalpy

IV. $HI < HBr < HCl < HF$: Hydrogen-halogen bond strength

క్రింది వాటిలో వేటియందు వాటి ఎదురుగా సూచించిన ధర్మాలకు అనుగుణంగా లేవు?

I. $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$: ఆక్సీకరణ సామర్థ్యం

II. $MI > MBr > MCl > MF$: లోహ హాలైడ్స్ అయానిక లక్షణం

III. $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$: బంధ విఘటన ఎంథాల్పీ

IV. $HI < HBr < HCl < HF$: హైడ్రోజన్ - హలోజన్ బంధ బలం

I & III only

I & III మాత్రమే

II & III only

II & III మాత్రమే

2. ✓

I & IV only

I & IV మాత్రమే

3. ✗

II & IV only

II & IV మాత్రమే

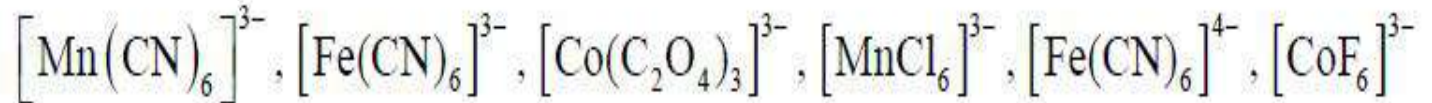
4. ✗

Chemistry - Question 149

Original paper page 123; original question and option regions

Observe the following complexes

క్రింది సంశ్లేష్టాలను పరిశీలించండి



From the above, the number of inner orbital complexes with paramagnetic nature is

పై వాటిలో, పరా అయస్కాంత స్వభావం లో ఉన్న అంతర ఆర్బిటాల్ సంశ్లేష్టాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 2

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

1

3

4

Which of the following statements are correct?

i. $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{MnCl}_6]^{3-}$ both are paramagnetic

ii. Both $[\text{NiCl}_4]^{2-}$, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ are tetrahedral and diamagnetic

iii. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ is inner orbital complex, but $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ is outer orbital complex.

క్రింది వివరణల లో సరియైనవి ఏవి?

i. $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{MnCl}_6]^{3-}$ రెండూ పరాయస్కాంత స్వభావం కలవి

ii. Both $[\text{NiCl}_4]^{2-}$, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ రెండూ టెట్రాహెడ్రల్ నిర్మాణం, డయాస్కాంత స్వభావం కలవి.

iii. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ అంతర ఆర్బిటాల్ సంశ్లేష్టం, కాని $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ బాహ్య ఆర్బిటాల్ సంశ్లేష్టం

i, ii only

i, ii మాత్రమే

i, iii only

2. ✓ i, iii మాత్రమే

ii, iii only

3. ✗ ii, iii మాత్రమే

4. ✗ i, ii, iii

Chemistry - Question 151

Original paper page 125; original question and option regions

Poly dispersity index of a polymer is 1.25. If $\overline{M}_n$ is 800, what is its $\overline{M}_w$?

ఒక పాలిమర్ యొక్క పాలి విక్షేపణత సూచిక విలువ 1.25. దాని $\overline{M}_n$ విలువ 800 అయితే $\overline{M}_w$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 850

2. ✖ 900

3. ✖ 950

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

1000

Deficiency of which vitamin causes convulsions?

ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వణుకు రోగం వస్తుంది?

Options :

Riboflavin

రైబోఫ్లావిన్

1. ✖

Thiamine

థయమిన్

2. ✖

Ascorbic acid

అస్కార్బిక్ ఆమ్లం

3. ✖

Pyridoxine

పైరిడోక్సిన్

4. ✔

Addison's disease is characterized by

A. Hyperglycemia

B. Weakness

C. Increased susceptibility to stress

D. Hypertension

ఎడిసిస్ జబ్బు లక్షణాలు

A. హైపర్ గ్లైసేమియా

B. బలహీనత

C. ఒత్తిడితో నిస్సత్తువ

D. రక్తపోటు

Options :

1. ✖ A, C

2. ✖ A, D

3. ✔ B, C

4. ✖ B, D

Match the following

List – I

- A. Broad spectrum
- B. Typhoid
- C. Bactericidal
- D. Bacteriostatic

List – II

- I. Amoxycillin
- II. Vancomycin
- III. Erythromycin
- IV. Chloramphenicol
- V. Ofloxacin

క్రింది వాటిని జత పరచండి

జాబితా – I

- A. అధిక క్రియాత్మక విస్తృతి
- B. టైఫాయిడ్
- C. సూక్ష్మజీవులను చంపేవి
- D. సూక్ష్మజీవులను నిరోధించేవి

జాబితా – II

- I. ఎమాక్సీసిలిన్
- II. వాంకోమైసిన్
- III. ఎరిత్రోమైసిన్
- IV. క్లోరాంఫెనికోల్
- V. ఓఫ్లోక్సాసిన్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – II, B – I, C – V, D - III

2. ✔ A – II, B – IV, C – V, D - III

3. ✖ A – III, B – IV, C - II, D - I

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

A – III, B – II, C – IV, D – V

Least reactive alkyl chloride in a S_N2 reaction is

క్రింది వాటిలో S_N2 చర్యలో తక్కువగా చర్యాశీలత ఉన్న ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఏది?

Options :

1-Chloro butane

1. ✖ 1- క్లోరో బ్యూటేన్

1- Chloro 2-Methyl propane

2. ✖ 1- క్లోరో 2- మిథైల్ ప్రొపేన్

2- Chloro 2-Methyl propane

3. ✔ 2-క్లోరో 2- మిథైల్ ప్రొపేన్

2-Chloro butane

4. ✖ 2- క్లోరో బ్యూటేన్

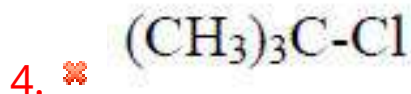
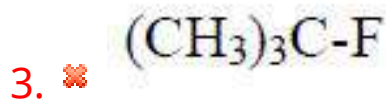
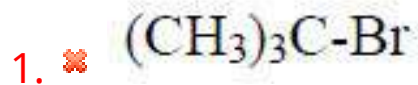
Chemistry - Question 156

Original paper page 130; original question and option regions

Which of the following alkyl halide is most reactive towards substitution by S_N1 mechanism?

క్రింద ఇవ్వబడిన ఆల్కైల్ హాలైడ్ లలో ఏది ప్రతిక్షేపణం పట్ల వేగంగా S_N1 చర్య విధానంలో పాల్గొంటుంది?

Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 130; original question and option regions

Which of the following is the major product, when p - cresol is treated with zinc dust?

p - క్రిసాల్ జింక్ పొడితో చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు, క్రింది వాటిలో ఏది ప్రధాన ఉత్పన్నము?

Options :

Toluene

టోలీన్

1. ✓

Heptane

హెప్టేన్

Methyl cyclohexanol

మిథైల్ సైక్లోహెక్సనోల్

3. ✖

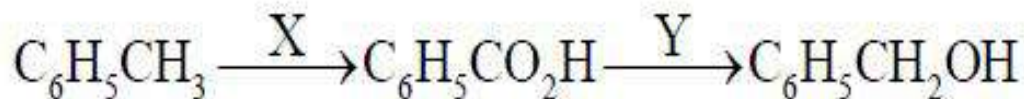
Methyl cyclohexane

మిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్

4. ✖

What are 'X' and 'Y' respectively in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యక్రమం లో 'X' మరియు 'Y' లు వరుసగా ఏవి?



Options :

X = PCC ;

Y = (i) B_2H_6
(ii) H_3O^+

1. ✖

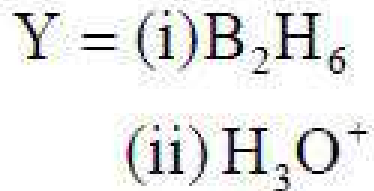
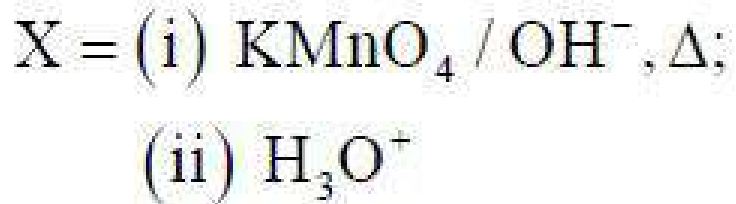
X = (i) $\text{KMnO}_4 / \text{OH}^-$;
(ii) H_3O^+

Y = NaBH_4

2. ✖

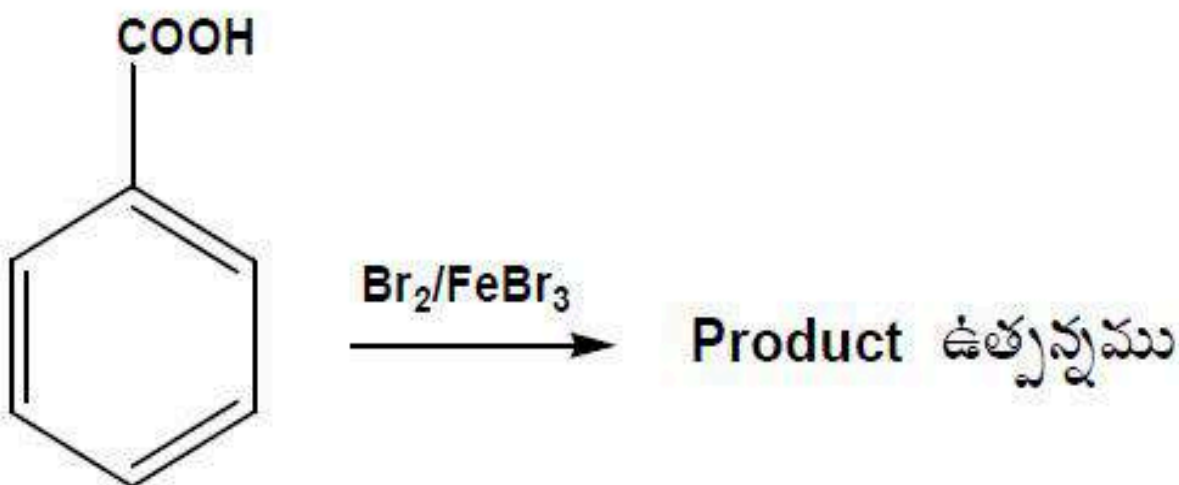
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions



Identify the major product of the given reaction

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్య యొక్క ప్రధాన ఉత్పన్నాన్ని గుర్తించండి?



Options :

Benzoyl bromide

1. ✖ బెంజోయిల్ బ్రోమైడ్

Bromobenzene

2. ✖ బ్రోమో బెంజీన్

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

4-bromo benzoic acid

4-బ్రోమో బెంజోయిక్ ఆమ్లం

3-bromo benzoic acid

3- బ్రోమో బెంజోయిక్ ఆమ్లం

In the given reactions, 'X' and 'Y' respectively are

ఇచ్చిన చర్యలలో 'X' మరియు 'Y' లు వరుసగా



Options :



Identify the region of spectral lines of electromagnetic spectrum, when electron transition takes place from higher energy levels to $n = 3, 4, 5$ in atomic spectrum of hydrogen is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో ఎలక్ట్రాన్లు పై శక్తి స్థాయిల నుండి $n = 3, 4, 5$ లకు పరివర్తనం

చెందినప్పుడు విద్యుదయస్కాంత వర్ణ పటంలో వర్ణ పట రేఖలు ఏ ప్రాంతంలో లభిస్తాయో

గుర్తించుము

Options :

Ultraviolet

1. ✖

అతినీల లోహిత

Visible

2. ✖

దృగ్గోచర

Infrared

3. ✔

పరారుణ

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

Microwave

సూక్ష్మ తరంగ

Chemistry - Question 122

Original paper page 103; original question and option regions

Maximum number of electrons theoretically possible for an orbit with principal quantum number $n = 6$ in an atom is

ఒక పరమాణువులో ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య $n = 6$ నందు, సిద్ధాంత పరంగా వీలయ్యే గరిష్ఠ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 27

2. ✖ 98

3. ✔ 72

4. ✖ 50

Which of the following statements are correct?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరియైనవి ఏవి?

- I. P is having least negative electron gain enthalpy among P, S, Cl, and F
P, S, Cl, F ల లో P కు అత్యల్ప రుణాత్మక ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ కలదు
- II. In Eu, Yb Lanthanoid contraction is not observed
లాంథనైడ్ సంకోచం Eu, Yb ల లో గమనించము
- III. $\text{Ce}(\text{OH})_3$ is most basic among lanthanoid hydroxides
లాంథనైడ్ హైడ్రాక్సైడ్ ల లో $\text{Ce}(\text{OH})_3$ అత్యధిక క్షారత్వం కలది.
- IV. The radii of Na and Na^+ are 95 pm, 186 pm respectively
Na మరియు Na^+ ల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 95 pm, 186 pm

Options :

I, III, IV only

I, III, IV మాత్రమే

1. ✖

II, IV only

II, IV మాత్రమే

2. ✖

I, III only

I, III మాత్రమే

3. ✖

I, II, III only

I, II, III మాత్రమే

4. ✔

The correct order of electron gain enthalpy of N, O, Cl, Al is

N, O, Cl, Al ల ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ ల సరియైన క్రమము

Options :

1. ✖ $\text{Cl} < \text{N} < \text{O} < \text{Al}$

2. ✔ $\text{Al} < \text{N} < \text{O} < \text{Cl}$

3. ✖ $\text{O} < \text{N} < \text{Al} < \text{Cl}$

4. ✖ $\text{N} < \text{O} < \text{Cl} < \text{Al}$

Chemistry - Question 125

Original paper page 105; original question and option regions

The correct order of bond enthalpy of given molecules is

ఇవ్వబడిన అణువుల బంధ ఎంథాల్పీ ల సరియైన క్రమము

Options :



Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 106; original question and option regions

The number of bond pairs of electrons and total number of lone pairs of electrons in XeOF_4 are respectively

XeOF_4 లోని బంధ జతల ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య, మొత్తం ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 6, 10

2. ✖ 5, 15

3. ✖ 5, 10

4. ✔ 6, 15

Chemistry - Question 127

Original paper page 107; original question and option regions

At T (K), an ideal gas (Z) present in V L flask exerted a pressure of 16.4 atm. Its concentration is 1 mol L^{-1} . What is the value of T in K?

T (K) వద్ద, V L ప్లాస్క్ లో నున్న ఆదర్శ వాయువు (Z), 16.4 atm ల పీడనాన్ని కలుగ జేసింది. దాని గాఢత 1 mol L^{-1} . T విలువ K లలో ఎంత?

Options :

1. ✖ 100

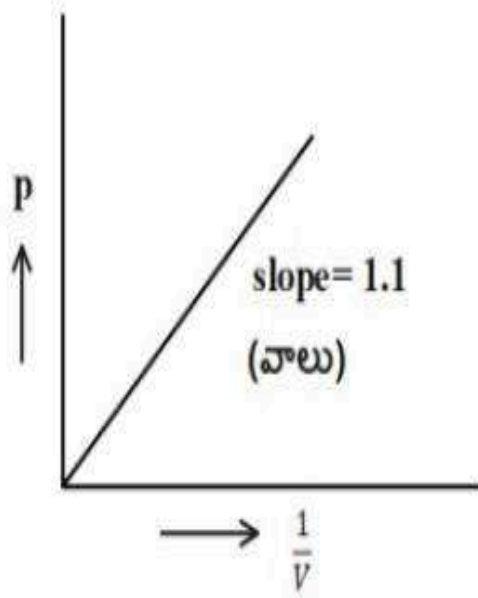
2. ✖ 400

3. ✖ 300

4. ✔ 200

At 300 K, the following graph is obtained for one mole of an ideal gas. If its pressure is 10 atm, then its volume (in L) will be

300 K వద్ద, ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువునకు క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. దాని పీడనము 10 atm అయితే దాని ఘనపరిమాణం (L లలో) ఎంత?



Options :

1. ✓ 0.11

2. ✗ 1.1

3. ✗ 2.0

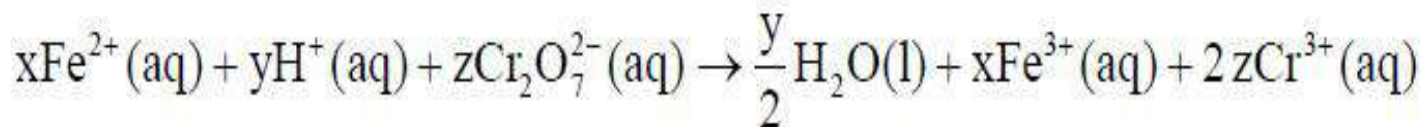
4. ✗ 4.0

Chemistry - Question 129

Original paper page 109; original question and option regions

What are x, y and z respectively in the following reaction?

క్రింది చర్య లో x, y మరియు z లు వరుసగా ఏవి?



Options :

1. ✖ 14, 1, 6

2. ✖ 14, 6, 1

3. ✖ 6, 1, 14

4. ✔ 6, 14, 1

Chemistry - Question 130

Original paper page 109; original question and option regions

If the enthalpy and entropy change for a reaction at 298 K are -145 kJ mol^{-1} and $-650 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ respectively, which one of the following statements is correct?

298 K వద్ద ఒక చర్య ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ లలో మార్పులు వరుసగా -145 kJ mol^{-1} , $-650 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ అయిన క్రింది వివరణలో ఏది సరయినది?

$\Delta G = -50 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$\Delta G = -50 \text{ kJ mol}^{-1}$, చర్య అయత్నీ కృతం

$\Delta G = -48.7 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G = -48.7 \text{ kJ mol}^{-1}$, చర్య అనయత్నీ కృతం

2. ✖

$\Delta G = +50 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$\Delta G = +50 \text{ kJ mol}^{-1}$, చర్య అయత్నీ కృతం

3. ✖

$\Delta G = 48.7 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G = 48.7 \text{ kJ mol}^{-1}$, చర్య అనయత్నీ కృతం

4. ✔

Chemistry - Question 131

Original paper page 110; original question and option regions

11.0 L of an ideal gas at constant external pressure of 5 atm is compressed isothermally to a final volume of one liter. The heat absorbed and work done respectively, during this compression (in L atm) are

బాహ్య పీడనం 5 atm వద్ద 11.0 L ఆదర్శవాయువు సమోష్ణ విధానంలో తుది ఘనపరిమాణం ఒక లీటరు కు సంకోచింప చేసిన, గ్రహించిన ఉష్ణము, చేసిన పని వరుసగా (L atm లలో)

Options :

1. ✖ -50, -50

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

50, -50

-50, 50

50, 50

Given below are two statements

Statement I: The changes in pH with temperature are so small that we often ignore it

Statement II: When the hydrogen ion concentration changes by a factor of 100, the pH changes by one unit

In the light of above statements, identify the correct answer from the options given below

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: ఉష్ణోగ్రతతో pH లో కలిగే మార్పులు చాలా స్వల్పం కనుక ఈ మార్పులను విస్మరించ వచ్చును

వ్యాఖ్య II: హైడ్రోజన్ అయాన్ గాఢత 100 రెట్లు మారితే, pH లో ఒక యూనిట్ మార్పు జరుగును

పై వ్యాఖ్యల ఆధారంగా క్రింది ఐచ్ఛికాల నుండి సరియైన జవాబును గుర్తించండి

Both statements I and II are correct.

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి.

Both statements I and II are not correct.

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement I is correct but statement II is not correct.

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు.

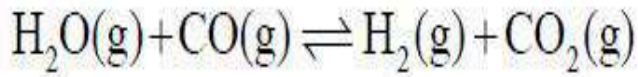
3. ✔

Statement I is not correct but statement II is correct.

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది.

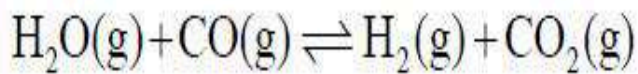
4. ✖

One mole $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ and one mole $\text{CO}(\text{g})$ are taken in 1L flask and heated to 725K. At equilibrium, 40% (by mass) of water reacted with $\text{CO}(\text{g})$ as follows.



Its K_p value is

ఒక మోల్ $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ మరియు ఒక మోల్ $\text{CO}(\text{g})$ లను 1L ఫ్లాస్క్ లో తీసుకొని 725K వరకు వేడి చేసారు. సమతాస్థితి వద్ద, 40% (ద్రవ్యాత్మకంగా) నీరు, $\text{CO}(\text{g})$ తో క్రింది విధంగా చర్య నొందింది.



దీని K_p విలువ

Options :

1. ✖ 2.220

2. ✔ 0.444

3. ✖ 4.440

4. ✖ 0.222

Chemistry - Question 134

Original paper page 113; original question and option regions

The following methods can not be used to remove permanent hardness of water

క్రింది పద్ధతులలో దేనిని ఉపయోగించి నీటి శాశ్వత కఠినతను తొలగించలేము?

Treatment with washing soda

వాషింగ్ సోడాతో అభిచర్య జరపడం

Ion – exchange method

అయాన్ వినిమయ పద్ధతి

Treating with Calgon

కాల్గన్ తో చర్య జరపడం

Adding calculated amount of lime

సరిగ్గా లెక్కకట్టిన సున్నాన్ని కలపడం

Which of the following statement(s) is/are correct?

- (i) Li NO_3 , $\text{Ba (NO}_3)_2$ both will give NO_2 on heating
- (ii) BaSO_4 is less soluble in water than CaSO_4
- (iii) Alkaline earth metals do not dissolve in liquid ammonia

క్రింది వివరణలలో ఏది /ఏవి సరియైనవి?

- (i) Li NO_3 , $\text{Ba (NO}_3)_2$ రెండు వేడిచేసినప్పుడు NO_2 ను ఇస్తాయి
- (ii) నీటిలో CaSO_4 కంటే BaSO_4 తక్కువగా కరుగుతుంది
- (iii) క్షార మృత్తిక లోహాలు ద్రవ అమ్మోనియాలో కరగవు

Options :

i only

i మాత్రమే

1. ✖

i, ii only

i, ii మాత్రమే

2. ✔

i, ii & iii

3. ✖

i, iii only

i, iii మాత్రమే

4. ✖

Statement I: Boron does not exhibit allotropy

Statement II: Boron is extremely hard and black coloured solid

వివరణ I: బోరాన్ రూపాంతరత ను ప్రదర్శించదు

వివరణ II: బోరాన్ నల్లని రంగు గల చాలా గట్టి ఘన పదార్థం

Options :

Both I & II are correct

1. ✖ I & II రెండూ సరైనవి

Both I & II are not correct

2. ✖ I & II రెండూ సరైనవి కావు

I is correct but II is not correct

3. ✖ I సరైనది కాని II సరైనది కాదు

I is not correct but II is correct

4. ✔ I సరైనది కాదు కాని II సరైనది

Chemistry - Question 137

Original paper page 116; original question and option regions

Which of the following is not correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Lead does not show catenation

లెడ్ కాటినేషన్ ను ప్రదర్శించదు

Buckminster fullerene contains 20 six-membered rings and 12 five-membered rings

బక్ మినిస్టర్ ఫుల్లరీన్ 20 ఆరు కార్బన్ వలయాలను మరియు 12 ఐదు కార్బన్ వలయాలను కలిగి యుంటుంది

Stability order of GeX_2 , SnX_2 and PbX_2 is $\text{GeX}_2 < \text{SnX}_2 < \text{PbX}_2$

GeX_2 , SnX_2 మరియు PbX_2 ల స్థిరత్వ క్రమం $\text{GeX}_2 < \text{SnX}_2 < \text{PbX}_2$

The number of metalloids in group 14 elements is 2

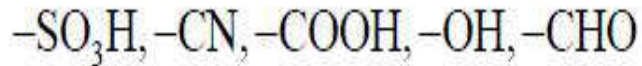
గ్రూప్ 14 మూలకాలలో అర్ధ లోహాల సంఖ్య 2

Chemistry - Question 138

Original paper page 117; original question and option regions

The decreasing order of priority for the following functional groups in the IUPAC Nomenclature is

IUPAC నామకరణంలో, క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రమేయ సమూహాల ప్రాముఖ్యత తగ్గే క్రమం



Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



Arrange the following free radicals in the correct order of their stability

క్రింది స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలను సరైన స్థిరత్వ క్రమంలో అమర్చుము

(i) $\text{CH}_2 = \text{CH}^\bullet$ (ii) $\text{CH}_3^\bullet$ (iii) $\text{CH}_3 - \overset{\bullet}{\text{C}}\text{H} - \text{CH}_3$ (iv) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^\bullet$

Options :

1. ✖ i > ii > iii > iv

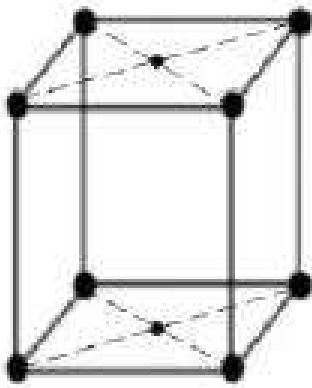
2. ✔ iv > iii > ii > i

3. ✖ i < ii < iii < iv

4. ✖ iv > iii > i > ii

The given unit cell belongs to the type

ఇచ్చిన యూనిట్ సెల్ ఈ రకంనకు చెందుతుంది



Options :

Primitive unit cell

ప్రాథమిక యూనిట్ సెల్

1. ✖

Body centred unit cell

అంతఃకేంద్రిత యూనిట్ సెల్

2. ✖

Face centred unit cell

ఫలక కేంద్రిత యూనిట్ సెల్

3. ✖

End centred unit cell

అంత్య కేంద్రిత యూనిట్ సెల్

4. ✔

Chemistry - Question 141

Original paper page 120; original question and option regions

6 g of a non-volatile solute (x) is dissolved in 100 g of water. The relative lowering of vapour pressure of resultant solution is 0.006. What is the molar mass (in g mol^{-1}) of x?

6 గ్రాం ల ఒక అబాఘ్పశీలి ద్రావితాన్ని (x), 100 గ్రాం ల నీటిలో కరిగించారు. దాని సాపేక్ష బాఘ్పశీడన నిమ్నత 0.006. x యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 60

2. ✖ 360

3. ✖ 100

4. ✔ 180

Chemistry - Question 142

Original paper page 120; original question and option regions

The molality of solution, when 18 g of glucose is added to the 18 g of H_2O is

18 g ల గ్లూకోజ్ ను, 18 g of H_2O కి కలిపినప్పుడు ద్రావణం యొక్క మోలాలిటీ

Options :

1. ✖ 0.55 m

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

2.55 m

5.55 m

55.5 m

The molar conductivity of 0.027 M methanoic acid is $40.42 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$. The value of dissociation constant of this acid is

(Given $\lambda_{\text{H}^+}^\circ = 349.6 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ and $\lambda_{\text{HCOO}^-}^\circ = 54.6 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$)

0.027 M మిథనోయిక్ ఆమ్లం మోలార్ వాహకత్వం $40.42 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$. ఈ ఆమ్లం విఘటన

స్థిరాంకం విలువ ($\lambda_{\text{H}^+}^\circ = 349.6 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$, $\lambda_{\text{HCOO}^-}^\circ = 54.6 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$)

Options :

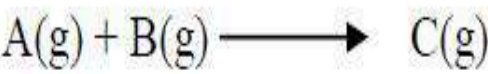
1. ✖ 1.5×10^{-5}

2. ✖ 6.0×10^{-5}

3. ✖ 4.5×10^{-4}

4. ✔ 3.0×10^{-4}

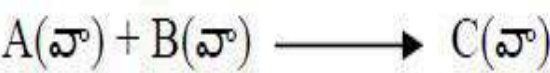
Consider the reaction carried out at T(K)



The rate law for this reaction is $r = k[A]^1[B]^2$. The concentration of A in experiment 2 and rate in experiment 3 shown as x and z in the table. x and z are respectively

Experiment	$\frac{[A]}{\text{mol L}^{-1}}$	$\frac{[B]}{\text{mol L}^{-1}}$	Initial rate ($\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$)
1	0.05	0.05	R
2	x	0.05	2R
3	0.20	0.10	z

T(K) వద్ద జరిపిన చర్యను పరిగణించుము



ఈ చర్యకు రేటు నియమం, $r = k[A]^1[B]^2$. ప్రయోగం 2 లో A గాఢతను, ప్రయోగం 3 లో రేటును x మరియు z లు సూచించారు. x మరియు z లు వరుసగా

ప్రయోగము	$\frac{[A]}{\text{mol L}^{-1}}$	$\frac{[B]}{\text{mol L}^{-1}}$	ప్రారంభ రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$)
1	0.05	0.05	R
2	x	0.05	2R
3	0.20	0.10	z

Options :

1. ✖ $x = 0.10 \quad z = 8R$

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

$$x = 0.05 \quad z = 4R$$


$$x = 0.10 \quad z = 16R$$


$$x = 0.20 \quad z = 16R$$

Which of the following is not correctly matched for enzymatic reactions?

ఈ క్రింది వాటిలో దేనియందు ఎంజైమ్ చర్యలకు సరిగ్గా జతచేయబడలేదు?

Options :

Proteins → Amino acids ; Trypsin

ప్రోటీన్లు → ఎమైనోఆమ్లాలు ; ట్రిప్సిన్

1. ✖

Starch → Maltose ; Diastase

స్టార్చ్ → మాల్టోజ్; డియాస్టేజ్

2. ✖

Sucrose → glucose and fructose; zymase

సుక్రోజ్ → గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్; జైమేజ్

3. ✔

Maltose → glucose ; Maltase

మాల్టోజ్ → గ్లూకోజ్; మాల్టేజ్

4. ✖

The greater the valence of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation of a colloid. This rule is

స్కందన అయాన్ వేలన్సీ పెరిగిన కొద్దీ కొల్లాయిడ్ పట్ల దాని స్కందన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

ఈ నియమం

Options :

Hund's rule

1. ✖ హుండ్స్ నియమం

Pauling rule

2. ✖ పాలింగ్ నియమం

Henry's rule

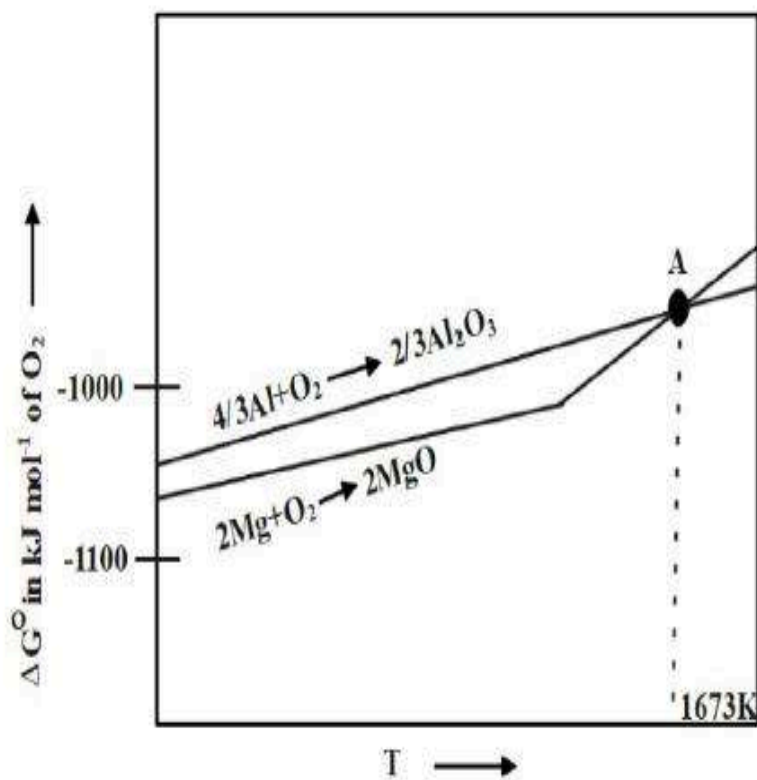
3. ✖ హెన్రీ నియమం

Hardy – Schulze rule

4. ✔ హార్డి – షూల్జ్ నియమం

Observe the following Ellingham diagram, and identify the incorrect statement regarding it

క్రింది ఎల్లింగ్ఘం పటంను పరిశీలించి, క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాఖ్య సరైనది కాదో గుర్తించుము



Options :

At point 'A' for the reduction of Al_2O_3 by Mg, $\Delta G^\circ = 0$

1. ✖ బిందువు A వద్ద Mg తో Al_2O_3 క్షయకరణానికి $\Delta G^\circ = 0$

Below 1673K, Mg can reduce Al_2O_3 to Al

2. ✖ 1673K క్రింద, Mg, Al_2O_3 ను Al గా క్షయీకరించును

Below 1673K, Al can reduce MgO to Mg

3. ✔ 1673K క్రింద, Al, MgO ను Mg గా క్షయీకరించును

Above 1673K, Al can reduce MgO to Mg

4. ✖ 1673K పైన, Al, MgO ను Mg గా క్షయీకరించును

In which of the following, the molecules are arranged in the increasing order of their bond angles?

క్రింది వాటిలో దేనియందు అణువులు వాటి బంధ కోణాలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి?

Options :

1. ✖ $P_4 < S_6 < O_3 < S_8$

2. ✖ $S_6 < O_3 < S_8 < P_4$

3. ✖ $O_3 < S_8 < P_4 < S_6$

4. ✔ $P_4 < S_6 < S_8 < O_3$

Chemistry - Question 149

Original paper page 126; original question and option regions

Select the correct order of radii of the given ions

క్రింద ఇవ్వబడిన అయాన్ల వ్యాసార్థాల సరియైన క్రమాన్ని ఎన్నుకోండి

Options :



1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions



Chemistry - Question 150

Original paper page 127; original question and option regions

Among V, Cr, Zn, Fe, the metal having lowest enthalpy of atomization is

V, Cr, Zn, Fe లలో, అతితక్కువ పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ గల లోహం

Options :

1. ✖ V

2. ✖ Cr

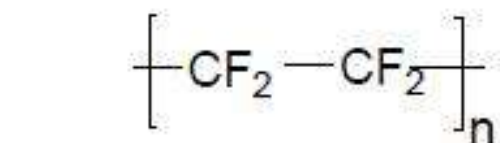
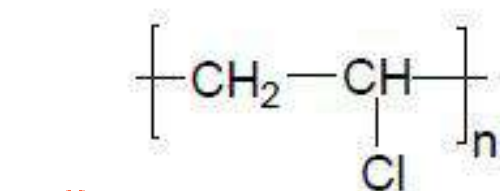
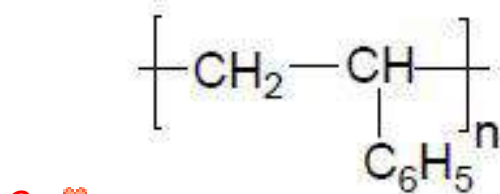
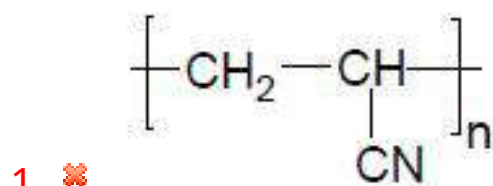
3. ✔ Zn

4. ✖ Fe

Which of the following polymer is used in the preparation of gaskets?

క్రింది ఏ పాలిమర్ ను గాస్కెట్ ల తయారీలో వాడుతారు?

Options :



Match the following

List – I

List – II

A. Beri Beri

I. Riboflavin

B. Scurvy

II. Thiamine

C. Cheilosis

III. Pyridoxine

D. Rickets

IV. Ascorbic acid

V. Vitamin D

క్రింది వాటిని జత పరచండి

జాబితా – I

జాబితా – II

A. బెరిబెరి

I. రైబోఫ్లేవిన్

B. స్కర్వి

II. థయమిన్

C. కీలోసిస్

III. పైరిడొక్సిన్

D. రిక్టెస్

IV. ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం

V. విటమిన్ D

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – III, B- IV, C – III, D-V

2. ✔ A – II, B- IV, C – I, D-V

3. ✖ A – III, B- V, C – I, D-II

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

A – III, B- V, C – IV, D-II

The source of vitamin, whose deficiency causes scurvy is

ఏ విటమిన్ లోపం స్కర్వి వ్యాధిని కలుగజేస్తుందో దాని ఉత్పత్తి స్థానం

Options :

Amla

1. ✓ ఉసిరి

Carrot

2. ✗ క్యారెట్

Egg

3. ✗ గుడ్డు

Fish

4. ✗ చేపలు

Ranitidine belongs to which of the following class of drugs?

క్రింది ఏ వర్గం మందులకు రేనిటిడిన్ చెందుతుంది?

Options :

Tranquiliser

1. ✖ ట్రాంక్విలైజర్

Antiseptic

2. ✖ యాంటీ సెప్టిక్

Analgesic

3. ✖ ఎనాల్ జిసిక్

Antacid

4. ✔ ఆమ్లవిరోధి

Chemistry - Question 155

Original paper page 132; original question and option regions

1- Chloro - 4 - nitrobenzene, 1- Chloro - 2, 4 - dinitrobenzene and 1 - Chloro -2, 4, 6 - trinitrobenzene are transformed to corresponding phenols with the reagents X, Y, Z respectively. What are X, Y, Z?

1 - క్లోరో - 4 - నైట్రోబెంజీన్, 1- క్లోరో - 2, 4 - డై నైట్రోబెంజీన్ మరియు

1 - క్లోరో -2, 4, 6 - ట్రై నైట్రోబెంజీన్ లు X, Y, Z కారకాలతో వరుసగా వాటి సంబంధిత ఫినాల్స్ గా మార్చబడినాయి. X, Y, Z లు ఏవి?

Options :

1. ✖ $X = H_2O;$ $Y = NaOH, 365K;$ $Z = NaOH, 445K$

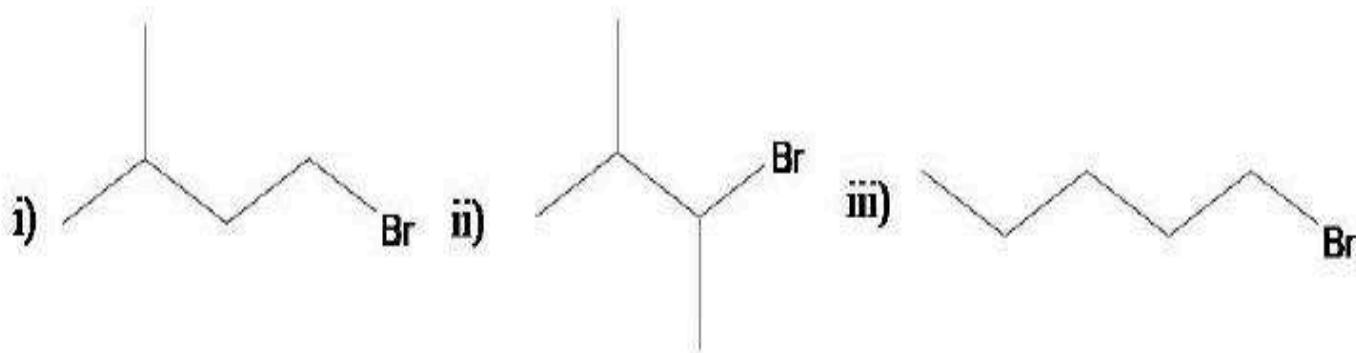
2. ✔ $X = (i) NaOH, 443K,$ $Y = (i) NaOH, 368K,$ $Z = Warm (వేడి) H_2O$
 $(ii) H^+;$ $(ii) H^+;$

3. ✖ $X = (i) NaOH, 625K,$ $Y = (i) NaOH, 440K,$ $Z = H_2O/H^+$
 $(ii) H^+;$ $(ii) H^+;$

4. ✖ $X = NaOH, 625K;$ $Y = H_2O;$ $Z = NaOH, 440K$

Which is the correct order of the following alkyl halides for an S_N2 reaction?

S_N2 చర్యలో, క్రింద ఇవ్వబడిన ఆల్కైల్ హాలైడ్ ల సరియైన క్రమము ఏది?



Options :

1. ✖ ii > i > iii

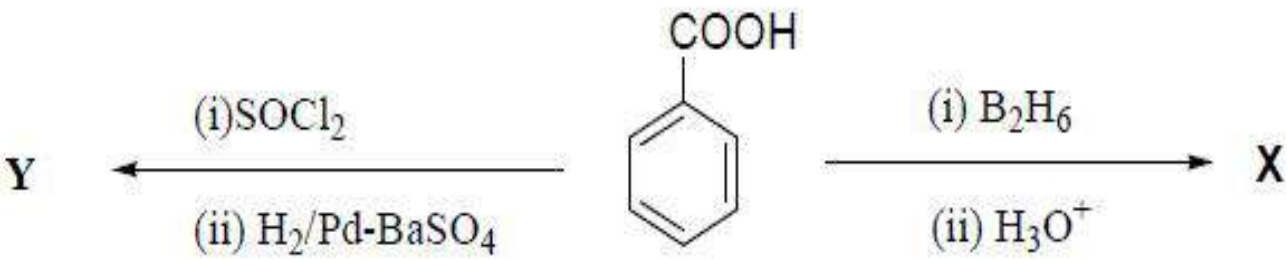
2. ✔ iii > i > ii

3. ✖ iii > ii > i

4. ✖ ii > iii > i

X and Y in the following reactions are

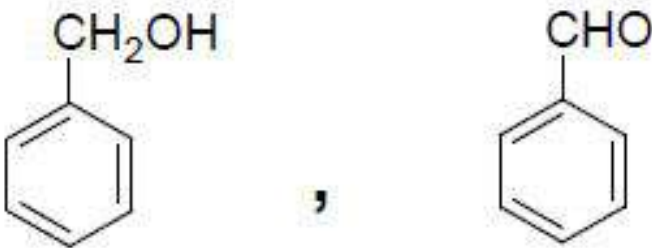
క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు వరుసగా



Options :



1. ✖



2. ✔



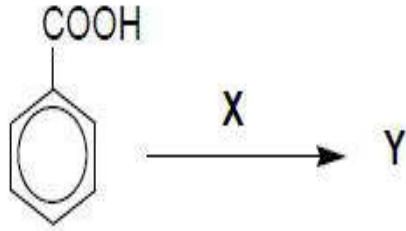
3. ✖



4. ✖

In the reaction, if X is the reagent and Y is the product, which of the following is not feasible?

చర్యలో X కారకం, Y ఉత్పన్నం అయితే, క్రింది వాటిలో ఏది వీలుకాదు?



Options :

X = Conc. HNO_3 + Con. H_2SO_4 :

Y = 3 – Nitrobenzoic acid

X = గాఢ HNO_3 + గాఢ H_2SO_4 ;

Y = 3 – నైట్రోబెంజోయిక్ ఆమ్లం

1. ✖

X = Br_2 / Fe

Y = 3 – Bromobenzoic acid

X = Br_2 / Fe

Y = 3 – బ్రోమోబెంజోయిక్ ఆమ్లం

2. ✖

X = NaOH , CaO

Y = Benzene

X = NaOH , CaO

Y = బెంజీన్

3. ✖

X = CH_3Cl / AlCl_3

Y = 3 – Methylbenzoic acid

X = CH_3Cl / AlCl_3

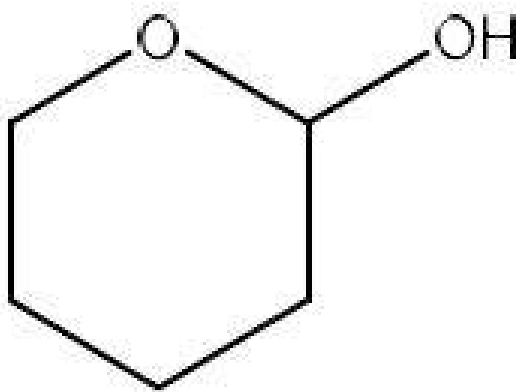
Y = 3 – మిథైల్ బెంజోయిక్ ఆమ్లం

4. ✔

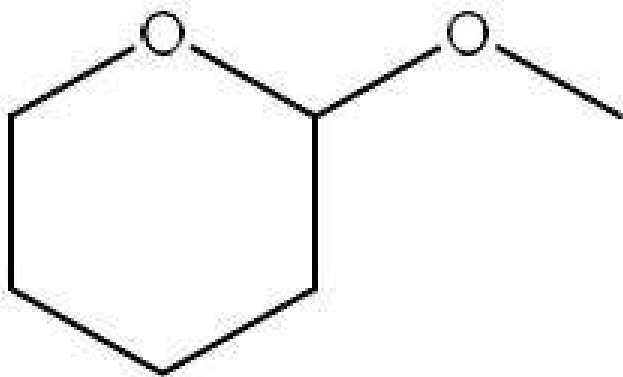
Which of the following is a hemiacetal?

క్రింది వాటిలో ఏది హేమిఎసిటాల్?

Options :



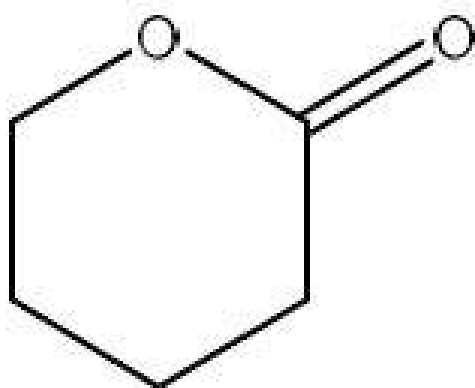
1. ✓



2. ✗



3. ✗



4. ✗

In which of the following, reagent and product are correctly matched with respect to benzene diazonium chloride as reactant?

క్రియాజనకం టెంజీన్ డయజోనియం క్లోరైడ్ కు సంబంధించి, క్రింది వాటిలో దేనియందు

చర్యకారకం మరియు ఉత్పన్నం సరిగ్గా జత చేయబడ్డాయి

Options :

1. ✖ Cu_2O ; $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$

2. ✖ HI ; $\text{C}_6\text{H}_5\text{I}$

3. ✖ NaNO_2 ; $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}$

4. ✔ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$; C_6H_6